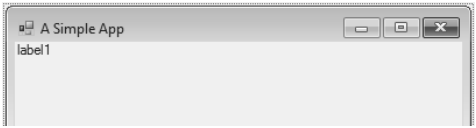
Bước 4: Thêm Điều khiển Label & Đổi Nội dung Văn bản

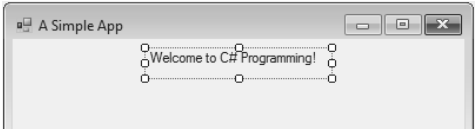
Thao tác thêm Label:

- Mở cửa sổ **Toolbox** → nhóm **Common Controls**.
- Kéo thả điều khiển **Label** vào vị trí phía trên cùng của Form.
- Điều khiển xuất hiện với tên mặc định là `label1`.
- Trong Properties Window, tìm thuộc tính **Text**.
- Nhập nội dung mới:

```
Welcome to Visual C#!
```



Hình 2.24: Kéo thả Label từ Toolbox vào Form (Deitel, trang 19).

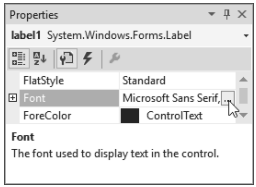


Hình 2.25: Giao diện sau khi đổi chuỗi chào mừng (Deitel, trang 19).

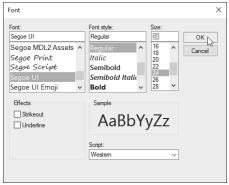
Bước 5: Tùy biến Font Chữ qua Hộp thoại Font Dialog

Cấu hình thuộc tính Font của Label:

- Chọn điều khiển Label trên Form.
- Trong Properties Window, tìm thuộc tính **Font**.
- Nhấp vào nút có dấu ba chấm **[...]** ở bên phải giá trị để mở **Font Dialog**.
- Thiết lập các thông số:
  - **Font:** `Segoe UI` (hoặc Tahoma).
  - **Font style: Bold** (Đậm).
  - **Size: 24** points.
- Nhấn **OK** để áp dụng font chữ lớn, sắc nét.



Hình 2.26: Nút mở rộng thuộc tính Font (Deitel, trang 20).

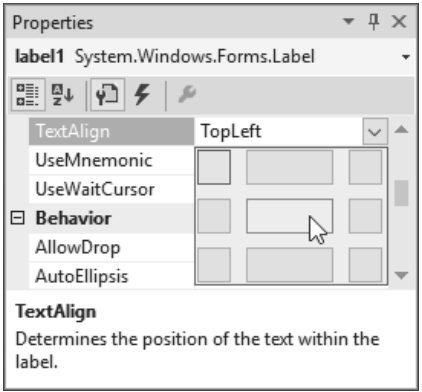


Hình 2.27: Hộp thoại Font dialog chuẩn (Deitel, trang 20).

Bước 6: Căn giữa Văn bản với Thuộc tính TextAlign

Thiết lập Căn lề Hoàn hảo:

- Đặt thuộc tính **AutoSize** của Label thành **False** để cho phép tự do kéo giãn kích thước khung Label theo chiều ngang bằng Form.
- Tìm thuộc tính **TextAlign** trong Properties Window.
- Nhấp chuột vào biểu tượng lưới 9 ô vuông:
  - Chọn ô **chính giữa** tương ứng giá trị `MiddleCenter`.
- Dòng chữ *"Welcome to Visual C#!"* lập tức nằm cân đối chính giữa khung Form!



Hình 2.28: Lựa chọn MiddleCenter trên lưới thuộc tính TextAlign (Deitel, trang 21).

Bước 7: Thêm Điều khiển PictureBox & Đường Căn Snap Lines

Đường căn thông minh (Snap Lines):

- Kéo thả điều khiển **PictureBox** từ Toolbox đặt vào vùng trống bên dưới Label.
- Trong lúc kéo rê, Visual Studio tự động hiển thị các đường kẻ màu xanh dương (Snap lines) chỉ báo khoảng cách tiêu chuẩn giữa điều khiển với viền Form và các điều khiển lân cận.
- Giúp giao diện ứng dụng luôn gọn gàng, chuẩn thẩm mỹ mà không cần đo đạc thủ công.

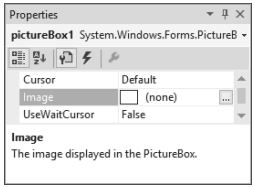


Hình 2.29: Căn chỉnh PictureBox bằng đường Snap Lines (Deitel, trang 21).

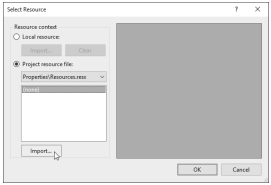
Bước 8: Nạp Hình ảnh Tài nguyên (Select Resource Dialog)

Quy trình nhúng ảnh vào dự án:

- Chọn PictureBox → tìm thuộc tính **Image** trong Properties Window.
- Nhấp nút **[...]** để mở hộp thoại **Select Resource**.
- Chọn tùy chọn **Project resource file** để đóng gói ảnh vĩnh viễn vào tệp thực thi `.exe`.
- Nhấn nút **Import...** → duyệt chọn tệp hình ảnh linh vật `bug.png` từ thư mục tài nguyên.
- Nhấn **OK** để hoàn tất gán ảnh.



Hình 2.30: Thuộc tính Image của PictureBox (Deitel, trang 22).



Hình 2.31: Hộp thoại Select Resource (Deitel, trang 22).

Bước 9: Co giãn Hình ảnh với Thuộc tính SizeMode

Vấn đề thường gặp:

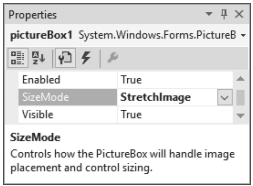
Kích thước ảnh gốc thường lớn hơn khung PictureBox, khiến ảnh bị cắt xén (chỉ thấy một góc nhỏ).

Các giá trị của thuộc tính SizeMode:

- **Normal (mặc định):** Đặt ảnh ở góc trên bên trái, phần thừa bị cắt.
- **StretchImage:** Co/giãn ảnh vừa khít toàn bộ chiều rộng và chiều cao của khung PictureBox.
- **AutoSize:** Khung PictureBox tự phình to bằng đúng kích thước ảnh gốc.
- **CenterImage:** Căn ảnh vào chính giữa khung PictureBox.
- **Zoom:** Co giãn ảnh vừa khung nhưng giữ nguyên tỷ lệ khung hình (*Aspect Ratio*) không bị méo.



Hình 2.33: Chọn chế độ StretchImage (Deitel, trang 23).



Hình 2.34: Hình ảnh hiển thị hoàn hảo vừa vặn khung (Deitel, trang 23).

Bước 10: Chạy Ứng dụng & Phân biệt Design vs Run Mode

Khởi chạy ứng dụng:

- Nhấn **F5** (hoặc nút Start màu xanh lá trên toolbar).
- IDE chuyển từ **Design Mode** sang **Run Mode**.
- Cửa sổ ứng dụng `ASimpleApp` xuất hiện ở tiền cảnh (foreground), chạy mượt mà độc lập.

Đặc trưng trạng thái Run Mode:

Trong lúc ứng dụng đang chạy, hầu hết các công cụ thiết kế trên Toolbox và Form Designer bị mờ (disabled) để bảo vệ tính toàn vẹn của mã nguồn.



Hình 2.35: Visual Studio IDE ở chế độ Run Mode (Giáo trình Deitel, trang 24).

Hands-on Lab 3: Xây dựng Hoàn thiện ‘ASimpleApp‘ (20 Phút)

NHIỆM VỤ THỰC HÀNH CÁ NHÂN:

1. Tự thực hiện trọn vẹn 10 bước đã học trên máy tính phòng máy.
2. Tạo Form có tiêu đề `"A Simple App"`, màu nền `LightCyan`.
3. Thêm Label có chữ `"Welcome to Visual C#!"`, Font Segoe UI 24pt Bold, căn lề `MiddleCenter`.
4. Thêm PictureBox hiển thị hình ảnh tự chọn từ máy tính, thiết lập `SizeMode = StretchImage`.
5. Nhấn **F5** chạy thử, kiểm tra căn lề và độ sắc nét.
6. Gọi giảng viên chấm điểm thực hành tại chỗ.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (RUBRICS):

- **Đúng bố cục (40%):** Label ở trên, PictureBox ở dưới cân đối.
- **Thuộc tính chuẩn (40%):** Đúng màu `LightCyan`, font 24pt bold, ảnh vừa khít không bị cắt xén méo mó.
- **Tác phong chuyên nghiệp (20%):** Lưu trữ dự án đúng cấu trúc thư mục quy định, thao tác phím tắt nhanh nhẹn.

Checkpoint 3 & Đánh giá Checklist Chuẩn Đầu Ra (CLOs)

Câu hỏi Checkpoint 3:

Khi muốn hình ảnh hiển thị trong PictureBox tự động co giãn để vừa khít hoàn toàn khung điều khiển, ta thiết lập thuộc tính `SizeMode` mang giá trị nào?

(A) `Normal`

(B) `AutoSize`

(C) `StretchImage`

(D) `CenterImage`

Checkpoint 3 & Đánh giá Checklist Chuẩn Đầu Ra (CLOs)

Câu hỏi Checkpoint 3:

Khi muốn hình ảnh hiển thị trong PictureBox tự động co giãn để vừa khít hoàn toàn khung điều khiển, ta thiết lập thuộc tính `SizeMode` mang giá trị nào?

(A) `Normal`

(B) `AutoSize`

(C) `StretchImage`

(D) `CenterImage`

Đáp án đúng: C (`StretchImage`). Giá trị này ép ảnh co giãn theo đúng kích thước khung hình.

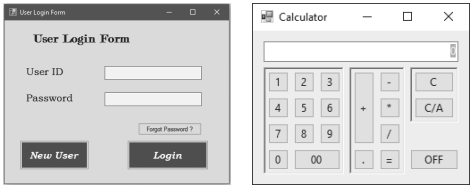
Checklist Chuẩn Đầu Ra Buổi học:

- ☒ **CLO 2.1:** Hiểu rõ bản chất IDE & RAD.
- ☒ **CLO 2.2:** Phân biệt cấu trúc `.sln`, `.csproj`, `Form.cs`, `Form.Designer.cs`.
- ☒ **CLO 2.3:** Sử dụng thành thạo Menus, Toolbars và phím tắt (F5, F4, Ctrl+Shift+S).
- ☒ **CLO 2.4:** Làm chủ Solution Explorer, Toolbox và Properties Window.
- ☒ **CLO 2.5:** Tự tay xây dựng thành công ứng dụng GUI hoàn chỉnh có văn bản và hình ảnh.

Bài tập Về Nhà: Thử thách Thiết kế 5 Giao diện Thực tế

Nhiệm vụ tự học (Giáo trình Deitel, trang 29–31):

1. **Bài 2.7 (Stop Watch GUI):** Thiết kế giao diện Đồng hồ bấm giờ có các nút Start, Stop, Reset (Hình 2.36).
2. **Bài 2.8 (Login Form GUI):** Thiết kế màn hình Đăng nhập có Username, Password, CheckBox Remember (Hình 2.37).
3. **Bài 2.9 (Calculator GUI):** Thiết kế bàn phím Máy tính bỏ túi với lưới các nút số 0–9 và phép tính (Hình 2.38).
4. **Bài 2.10 (Alarm Clock GUI):** Thiết kế giao diện Đồng hồ báo thức hẹn giờ (Hình 2.39).
5. **Bài 2.11 (Radio GUI):** Thiết kế máy nghe đài Radio có dò kênh và chỉnh âm lượng (Hình 2.40).



Hình 2.37 & 2.38: Giao diện Màn hình Đăng nhập và Máy tính bỏ túi.

Chuẩn bị cho Chương 3:

Đọc trước Chương 3: *Introduction to C# App Programming* – Bắt đầu viết mã lệnh xử lý số học, biến số và điều khiển luồng!